



Política de Investigación, Creación Artística y Cultural

Información General Código PI-BIE-01

Fecha De Expedición

Versión 02- 2024

Dependencia

Vicerrectoría Académica
Coordinación de Investigaciones

Colaboradores

Magda Carolina Reyes Rincón
Vicerrectoría Académica
Julio César Urueta Atencio
Coordinación de Investigaciones

Aprobada Por Consejo Superior

Revisada Por Rectoría



Calle 41 # 10 -30
Sede A - Centro / Bucaramanga

Calle 48 # 27-64
Sede B - Sotomayor

Cra 10 # 41 -73
Sede C - Centro / Bucaramanga



www.tecnologicadeloriente.edu.co



(607) 700 8500 - 322 820 4930





Introducción

La legislación, políticas y lineamientos para las instituciones de educación superior en Colombia establecen como una de las funciones sustantivas de la universidad de Investigación, Creación Artística y Cultural, entendida ésta como el proceso de búsqueda y generación de nuevo conocimiento, mediante una actividad intelectual compleja caracterizada por la creatividad del acto, la innovación de las ideas, los métodos rigurosos utilizados y la evaluación con juicio crítico de pares.

Así mismo, en el contexto educativo, se considera que el acto investigativo exige el proceso social de interacción de los grupos de investigación cercanos y su fortalecimiento a partir del diálogo y debate con grupos más amplios pertenecientes a la comunidad científica internacional.

En este sentido, la Corporación Tecnológica Del Oriente, desde su misión, asume el compromiso de incorporar al proceso de formación integral de sus estudiantes la Investigación, Creación Artística y Cultural, vista desde lo institucional, además, como una estrategia con la cual se pretende contribuir al desarrollo cultural, social y económico de la región y el país.

Para asegurar el cumplimiento del referido propósito, se ha consolidado el presente documento, el cual deberá ser entendido como el derrotero oficial, que garantiza el cumplimiento de la función sustantiva de la investigación al interior de la Corporación Tecnológica del Oriente, y por ende, lleva implícito el hecho que deberá ser acatado en todos sus aspectos y apartes, por todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa, quienes a su vez, están llamados a continuar fortaleciéndolo en función del crecimiento, desarrollo y mejora continua de la institución.

Este documento presenta un marco de acción articulado con el modelo institucional de investigaciones en el que se establecen las disposiciones para el desarrollo de una cultura de Investigación, Creación Artística y Cultural dentro de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente. A partir de lo anterior, se plantea una Política de Investigación que parte del marco normativo tanto a nivel internacional como nacional que rigen la cultura de la investigación a nivel de educación superior, los alcances y objetivos, se presenta el desarrollo de la política desde los parámetros formativos, aplicados en el sentido estricto mostrando su alcance y evaluación al igual que los responsables de la ejecución de esta política, las definiciones y consideraciones como referencias conceptuales y metodológicas para su diseño.





Marco General

Normatividad y Aspectos Nacionales

Ley General de Educación 115 de 1994 (artículos 5, 30, 148 y 151). En los cuales se señalan las normas sobre el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artísticas en sus diferentes manifestaciones.

Ley 30 de 1992 artículos (4, 19, 20, 31, 32, 69). Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior y en los artículos referidos las disposiciones normativas en todo lo que refiere a la investigación.

Decreto 393 del 08 de febrero de 1991, por el cual se dictan normas sobre asociación para actividades científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnologías. Para adelantar actividades científicas y tecnológicas proyectos de investigación y creación de tecnologías, la Nación y sus entidades descentralizadas podrán asociarse con los particulares bajo dos modalidades.

Ley 1951 de 2019, por la cual se crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y se dictan otras disposiciones. El objeto de la presente ley, es crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de acuerdo con la Constitución y la ley, para contar con el ente rector de la política de ciencia, tecnología e innovación que genere capacidades, promueva el conocimiento científico y tecnológico, contribuya al desarrollo y crecimiento del país y se anticipe a los retos tecnológicos futuros, siempre buscando el bienestar de los colombianos y consolidar una economía más productiva y competitiva y una sociedad más equitativa.

Decreto 1330 de 2019. Por el cual se sustituye el Capítulo 2 y se suprime el Capítulo 7 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 -Único Reglamentario del Sector Educación.

Resolución 15224 de 24 de agosto de 2020. Ministerio De Educación Nacional. Por la cual se establecen los parámetros de autoevaluación, verificación y evaluación de las condiciones de calidad de carácter institucional reglamentadas en el Decreto 1075 de 2015, modificado por el Decreto 1330 de 2019, para la obtención y renovación del registro calificado

Resolución 21795 de 2020. Ministerio De Educación Nacional. Condiciones de calidad para registros calificados de programas.





Normatividad y Aspectos Institucionales

Proyecto Educativo Institucional

La Corporación establece un modelo de investigación que parte de los diferentes análisis en relación con las tendencias y estudios de los diferentes contextos desde la globalidad, nacionalidad, la regionalidad, la localidad e institucionalidad para generar aportes significativos a la sociedad.

Con todo lo anterior, define las líneas y temáticas de investigación, que se materializan en la política de investigación y establece los diferentes recursos de apoyo para la implementación de este modelo como lo son: los recursos de comunicación para la visibilidad de los resultados de investigación, recursos humanos y tecnológicos, medios educativos para la investigación, mecanismos para la interacción con el entorno nacional e internacional, la gestión del recursos financieros y el bienestar institucional.

Reglamento Estudiantil

Adoptado por Acuerdo 013 del 23 de septiembre de 2008 del Consejo Superior. Modificado mediante Acuerdo 001 de marzo 11 de 2013 del Consejo Superior y acuerdo 012 de diciembre 15 de 2014. Modificado bajo acuerdo 003 del 30 de agosto de 2017 y Actualizado por acuerdo 11 de noviembre 13 de 2019 del Consejo Superior.

Lineamientos generales de investigación aprobado mediante acuerdo 001 de marzo 11 de 2013. Consejo superior. Modificado bajo acuerdo 16 del 09 de diciembre de 2021.

Objetivos

Objetivo General

Contribuir a la construcción de la cultura para el desarrollo de la Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Creación Artística y Cultural tanto de orden formativo como aplicado a partir de los procesos propios de la Gestión Investigativa de la Corporación Tecnológica del Oriente, vinculando de manera particular los componentes de su denominación asociados con el desarrollo tecnológico y el abordaje de problemáticas en contextos reales de aplicación.

Objetivos Específicos

- i. Definir los programas, líneas y proyectos de investigación, que contribuyan al desarrollo institucional, regional y nacional, en coherencia con la filosofía de la Corporación Escuela Tecnológica Del Oriente, los planes y programas del gobierno
- ii. Incentivar la investigación formativa a través de la capacitación, acompañamiento y asesoría a los docentes y estudiantes de la institución, en coherencia con los niveles y perfiles de formación y su vinculación directa a los semilleros de investigación y grupos de investigación avalados por la Corporación Escuela Tecnológica Del Oriente.





- iii. Diseñar el plan operativo anual del Sistema de Investigación, así como el de las convocatorias internas de investigación.
- iv. Suministrar al Departamento de Tecnología la información requerida para actualizar a nivel institucional y gubernamental las diferentes bases de datos, repositorios o aplicativos, con los datos requeridos para el reconocimiento, visibilización y categorización de los grupos de investigación de la Corporación Escuela Tecnológica Del Oriente, así como de sus líneas y programas de difusión.
- v. Fomentar la integración del sector productivo, la comunidad y la academia para la transferencia de las tecnologías y la apropiación social de los resultados de investigación, en coherencia con el modelo pedagógico institucional.
- vi. Promover el desarrollo de proyectos e iniciativas tanto a nivel formativo como aplicado para el fomento de la Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico, y el patrimonio artístico y cultural.

Definición de la Política

La presente Política de Investigación es parte integral del proyecto educativo institucional en tanto refiere a todos los estatutos, reglamentos y procedimientos que guían la continua gestión y desarrollo de las actividades de investigación. Por lo anterior, es pertinente mencionar que esta política se alinea con los marcos normativos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional (MINEDUCACION) y el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación (MINCIENCIAS) dentro de los marcos para fomentar la ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia.

Siguiendo lo establecido en la declaración misional en cuanto a “contribuir al desarrollo integral de sus estudiantes, mediante un Modelo Pedagógico denominado Formación en Contextos de Aplicación que incorpora la transferencia del conocimiento a la solución de los problemas reales del entorno, bajo principios humanísticos y de responsabilidad tanto social como ambiental”, toda actividad de investigación en la Corporación Escuela Tecnológica Del Oriente, reconoce tanto en la investigación formativa como en la investigación aplicada un medio para promover el desarrollo de región y de país por medio de procesos sistemáticos de búsqueda de conocimiento, experimentación y análisis crítico, propios del método científico.

Todas las actividades de investigación en la Corporación Tecnológica Del Oriente, se sustentan sobre los principios calidad que protegen la integridad de cada uno de sus actores, alineados con los referentes técnicos, científicos y éticos, establecidos por los marcos normativos en lo académico, científico y tecnológico, a nivel nacional e internacional.

La Corporación Tecnológica Del Oriente promueve el desarrollo progresivo de la cultura de la investigación orientada con la generación de resultados en tanto se encuentra alineada con el plan de desarrollo institucional articulando tanto las actividades de docencia, proyección social, la cultura de la Investigación, Innovación, desarrollo artístico y cultural en coherencia con los niveles de formación y la naturaleza específica de los planes de estudio y las áreas de desarrollo de interés.





La investigación en sentido estricto se desarrolla en el contexto de proyectos de investigación, los cuales a su vez se encuentran vinculados a los grupos de investigación desde los que se proyectan las líneas de investigación que trazan las rutas metodológicas y temáticas para el desarrollo y la generación de productos y/o soluciones a las necesidades identificadas en los diferentes contextos de aplicación. Así mismo, la investigación puede ser de naturaleza individual y/o asociativa, de carácter disciplinar, interdisciplinario y/o multidisciplinario, local y/o en conexión con redes nacionales y/o internacionales.

Acorde con su denominación, la Corporación Tecnológica del Oriente, declara un compromiso con el fomento y desarrollo de la innovación, la transferencia tecnológica y el emprendimiento como parte de la cultura universitaria, vinculando tanto al cuerpo docente como a su comunidad estudiantil. En este sentido, la institución no solo se interesa por promover el desarrollo en el ámbito puramente científico, sino que se interesa por los procesos asociados con la transferencia tecnológica, innovación y emprendimiento, los cuales impactan de manera transversal en todos los programas de la institución.

Alcance de la Política

Esta política vincula a toda la comunidad académica, estudiantes, docentes, directivos, administrativos y graduados, su alcance dará cobertura en el marco de las dinámicas propias de la investigación formativa, la formación en investigación y la investigación propiamente dicha tal como se establece en el modelo de investigación.

Siguiendo lo anterior, frente a las dinámicas propias de la investigación formativa, se parte de su función pedagógica, la cual busca formar en la investigación a través de la utilización, aplicación u organización del conocimiento ya existente. En la investigación formativa, la relación docencia- investigación estará en concordancia con las líneas, ejes temáticos, los proyectos de investigación institucional desarrollados en modalidad de opción de grado, así como los semilleros de Investigación.

Por otra parte, la investigación propiamente dicha se reconoce como un ejercicio de búsqueda y generación de nuevo conocimiento que deberá aplicarse y beneficiar procesos que conduzcan al desarrollo humano integral y el desarrollo regional y nacional en aspectos de orden: social, económico, cultural, político, tecnológico y de conservación del medio ambiente; a partir de la actividad intelectual compleja de los investigadores, la cual deberá caracterizarse por la creatividad del acto, la innovación de las ideas, los métodos rigurosos utilizados y la evaluación con juicio crítico de pares.

De acuerdo con lo anterior, se reconoce la investigación propiamente dicha como un ejercicio que permite la producción de nuevo conocimiento asociado con la gestión de recursos que apoyen las dinámicas investigativas anteriormente mencionadas, para lo cual contará con procedimientos claramente definidos y que evidencien su compromiso ético frente a la transformación social y el desarrollo tanto cultural como económico de la nación.





Siguiendo su carácter de Escuela Tecnológica, la institución reconoce la investigación como una vía para contribuir con la innovación de procesos educativos, sociales, productivos, de base tecnológica y de protección del medio ambiente y por ello aporta recursos humanos, técnicos, tecnológicos y financieros para su fortalecimiento desde su compromiso de extensión.

Finalmente, dentro de los alcances de la presente política se incluyen los lineamientos normativos del sistema de evaluación de la actividad investigativa en conformidad con los criterios del establecidos por MINCIENCIAS, como vía para la apropiación social de los resultados de investigación, la transferencia de la tecnología al sector productivo y la integración entre la Universidad, la empresa y el Estado. Así mismo, la política de investigación institucional exige a todos los estamentos de la comunidad educativa dar cumplimiento a los aspectos de ley referidos a la protección de los derechos de autor y la autenticidad de la producción.

Desarrollo de la Política

El desarrollo de la presente política se establece y desarrollar partir de los objetivos específicos propuestos:

- Objetivo i: Para este objetivo se establecen los actores e instancias facultadas para definir las líneas y proyectos a partir de los cuales se generan los productos bajo las dinámicas tanto de investigación formativa como de la investigación propiamente dicha, siguiendo los marcos normativos nacionales, especialmente, los dispuestos por el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación.
- Objetivo ii: Para este objetivo se desarrollarán procesos de formación lideradas desde el Comité de Investigaciones y la Vicerrectoría Académica con el apoyo de la Coordinación de investigaciones y las coordinaciones de escuela, definiendo las necesidades formativas tanto a nivel metodológico como temático. Así mismo, se tendrán en cuenta las propuestas formativas externas que se puedan generar de dinámicas de interacción con redes académicas y/o comunidades científicas, lo que permitirá facilitar el intercambio de saberes y el fortalecimiento de buenas prácticas.
- Objetivo iii: Diseñar el plan operativo anual del Sistema de Investigación, que incluya las convocatorias internas de investigación. La proyección de cada una de las actividades asociadas al proceso de investigación queda incluida dentro del calendario académico definido para cada semestre lectivo. Este plan operativo incluye todas las actividades que se implementan desde la investigación formativa como propiamente dicha, se genera desde la coordinación de investigaciones y se formaliza en el Comité de Investigaciones donde se establece su aprobación definitiva.
- Objetivo iv: Para este objetivo, desde la Coordinación de Investigaciones con el apoyo del proceso de Tecnología de la Información y las diferentes coordinaciones de programa, se realizará seguimiento y medición al suministro oportuno por parte de los docentes, docentes investigadores y estudiantes, de la información necesaria y pertinente para





para actualizar a nivel institucional y gubernamental las diferentes bases de datos, repositorios o aplicativos, junto con los datos requeridos para el reconocimiento, visibilización y categorización de los grupos de investigación de la Corporación Escuela Tecnológica Del Oriente, así como de sus líneas y programas de difusión. Las dinámicas de investigación formativa y de la investigación propiamente dicha, se encuentran alineadas a las políticas establecidas tanto por MINEDUCACION en el marco de los procesos de acreditación, renovación y generación de programas académicos; así como para el reconocimiento de grupos de investigación e investigadores desde lo establecido por MINCIENCIAS a partir de las convocatorias vigentes. Todo esto con el fin de mantener actualizada la información que se debe reportar.

- **Objetivos v y vi:** Se precisa que el modelo de investigación la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente, tanto para la investigación formativa como para la investigación en sentido estricto en el fomento de la Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico, y el patrimonio artístico y cultural, guarda relación con las problemáticas sociales, económicas, culturales, políticas y financieras de los contextos de aplicación así como también, con las apuestas de desarrollo locales, regionales y nacionales a la luz de nuestro Modelo Pedagógico y fortalecido con el plan de estímulos y/o incentivos para investigadores, grupos y semilleros de investigación descrito en este documento.

Responsables

Consejo Académico

Es el órgano administrativo de la Corporación y asesor del consejo superior y del rector. En lo que refiere a la Investigación, la función principal del consejo académico se dirige desde la mediación de las propuestas para el Consejo Superior de políticas, planes y programas para el desarrollo de las actividades de investigación, asesoría, consultoría, servicio y extensión a la comunidad.

Comité de Investigación

Se concibe como un organismo que lidera la función sustantiva de investigación. Conformado por el Vicerrector Académico o su delegado, Vicerrector Administrativo y Financiero o su delegado, las Coordinaciones de Escuela y la Coordinación de Investigaciones. Así mismo, propende por la planeación, el desarrollo, la evaluación y la mejora continua de los procesos de investigación que forman parte del desarrollo curricular de los programas académicos.





Comité de Ética de la Investigación

El Comité de Ética de la Investigación, considerando tanto lo reglamentado en el Estatuto Docente como los Lineamientos mínimos para la conformación y funcionamiento de comités de ética de la investigación de MINCIENCIAS; estará conformado como mínimo por tres (3) personas con o sin vinculación directa a la institución, cuya conformación y funcionamiento está sujeta a las dinámicas propias de la Corporación, como a la cantidad promedio de proyectos que se deben evaluar, los miembros serán designados por el Rector (junto con los mecanismos que garanticen la prestación de sus servicios), previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

- Mínimo Uno de los miembros deberá acreditar título de doctor y contar con conocimientos y/o experiencia en el tema de ética de la investigación o bioética;
- Un segundo miembro actuará como miembro lego o representante de la comunidad, pudiendo ser un docente de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente que haga parte de la planta docente o por prestación de servicios y que en ningún caso tenga dentro de sus funciones docentes o sustantivas relación con la investigación formativa o propiamente dicha en la Institución o en ninguna otra Institución de Educación Superior,
- Y un tercer miembro, que representará a un área de conocimiento diferente a la predominante de los demás integrantes del comité, quien de manera preferible contará con conocimientos y/o experiencia en el tema de ética de la investigación o bioética

Son funciones del comité de ética de la investigación:

- Ser par evaluador de los proyectos que se presenten a convocatorias externas de investigación y emitir conceptos frente al cumplimiento de las condiciones éticas establecidas por la comunidad científica en los casos que el marco normativo aplicable lo especifique.
- Ser par evaluador de los productos que se pretendan divulgar en eventos nacionales o internacionales y emitir los respectivos juicios frente al cumplimiento de las condiciones éticas de la publicación en los casos que el marco normativo aplicable lo especifique.
- Revisar cuando las dinámicas Institucionales lo requieran, los productos de investigación que serán publicados en la revista institucional y emitir concepto de aprobación o desaprobación según el caso, en atención a los lineamientos tanto nacionales como internacionales de la ética o bioética de la investigación.

Funcionamiento del Comité de Ética de la Investigación (CEI):

- Los miembros del CEI son designados por la Rectoría y son renovados o prorrogados conforme su acto de designación como miembros permanentes o miembros transitorios. En todo caso, las designaciones y periodos están sujetas tanto a las dinámicas propias de la Institución como a la cantidad de proyectos que deban ser evaluado por este Comité en cada periodo académico.





- El CEI se instalará mediante un acta de instalación o un acuerdo entre la Corporación y el comité, debidamente firmada por el Rector y los miembros asignados.
- La periodicidad de las reuniones del Comité será conforme las dinámicas propias de la Institución y el volumen de programas y proyectos que se deben evaluar; previa citación por parte de la Coordinación de Investigaciones.
- Se convocará a todos los integrantes del Comité a cada sesión, considerando la existencia de quorum si se cuenta con la asistencia de la mitad más uno de sus miembros.
- El comité podrá sesionar de manera presencial o remota, garantizando la confidencialidad y retención de la información conforme lineamientos o normas aplicables externas o internas a la Institución.
- Los recursos para el funcionamiento del CEI, se fundamentarán en que sus miembros pertenecen a la planta de personal de la Corporación, lo que permite inferir que su actuación como miembros del comité forma parte de sus funciones sustantivas o contractuales; para el caso que se requiera contar dentro de los miembros del comité con personas que no están vinculadas en la planta de personal, su designación y cualquier otro recurso necesario, estará a cargo de la Rectoría conforme las dinámicas propias de la Institución.
- El conflicto de interés se presenta cuando existen factores que afectan la objetividad en la toma de decisiones por parte de un miembro del Comité, dicha situación deberá ser informado a la Institución por parte del mismo miembro por escrito y de manera previa al proceso de evaluación, para que la Institución a través de la Rectoría designe un nuevo miembro el cual deberá cumplir todo lo consignado en esta política.
- Los procedimientos de evaluación y las decisiones que tome el CEI tendrán en cuenta los principios éticos establecidos en los documentos guías internacionales y en las herramientas de derechos humanos, así como en cualquier ley, política o lineamiento nacional consecuente con estos principios.

Coordinación de Investigaciones

Se concibe como un organismo a través del cual, de manera colaborativa con las coordinaciones de programa, se propende por la regulación de la investigación formativa en los procesos de planeación, desarrollo, evaluación y mejora continua de los procesos de investigación que forman parte del desarrollo curricular de cada programa.

En este sentido, son funciones de la Coordinación de Investigación, pero no se limita a estas, ni riñen con las demás asignadas por la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente, las siguientes:

- Realizar seguimiento al desarrollo de los procesos de investigación formativa
- Presentar ante el Comité de Investigaciones, informe general semestral, que da cuenta de los avances logrados en los procesos de investigación formativa de cada escuela.





- Procurar la articulación del grupo o grupos de investigación de las escuelas con los semilleros de investigación que surjan a lo largo del proceso formativo cada semestre.
- Procurar la articulación de la investigación propiamente dicha con la investigación formativa a través de la coordinación de los trabajos que sirven como opción de grado.
- Gestionar espacios, medios y recursos para la divulgación de los resultados de investigación formativa.
- Servir de puente entre los docentes investigadores y los estudiantes de los diferentes programas interesados en participar de los procesos de investigación institucionales.
- Gestionar con los estudiantes de cada escuela su participación en las convocatorias internas o externas de investigación.

Grupo de Investigación

Para Minciencias un Grupo de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación, es aquel “conjunto de personas que interactúan para investigar y generar productos de conocimiento en uno o varios temas, de acuerdo con un plan de trabajo de corto, mediano o largo plazo, tendiente a la solución de un problema”.

Así, el grupo de investigación en la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente se constituye en la unidad básica del proceso de investigación en sentido estricto, demostrando continuamente resultados verificables, derivados de proyectos y de otras actividades procedentes de su plan de trabajo.

Actualmente, se cuenta con grupos de investigación registrados en la plataforma Scienti, buscando que los mismos sean o permanezcan reconocidos y categorizados en el marco de las convocatorias respectivas por MINCIENCIAS.

Semilleros de Investigación

El Semillero de Investigación considerado como un espacio para que un grupo de estudiantes y/o docentes, orientados, guiados y apoyados por un docente investigador de inicio a diferentes actividades formativas acercándolos a las teorías de investigación, llevándolos a transformar espacios y procesos académicos que se entretejen en la Institución educativa, con el fin de fortalecer sus competencias y habilidades, guiándolos hacia la construcción de la cultura de la investigación.

Siendo así, una iniciativa integradora y facilitadora de procesos grupales en los cuales participan docentes y estudiantes, permitiendo un diálogo enriquecedor tanto académico como vivencial en la generación de soluciones a problemas o necesidades de una comunidad específica.





De esta manera, los semilleros no solo contribuyen a formar en investigación, también se forman profesionales con mayor calidad humana, sociabilidad y compromiso social.

Plan de Estímulos y/o Incentivos para investigadores, grupos y semilleros de investigación

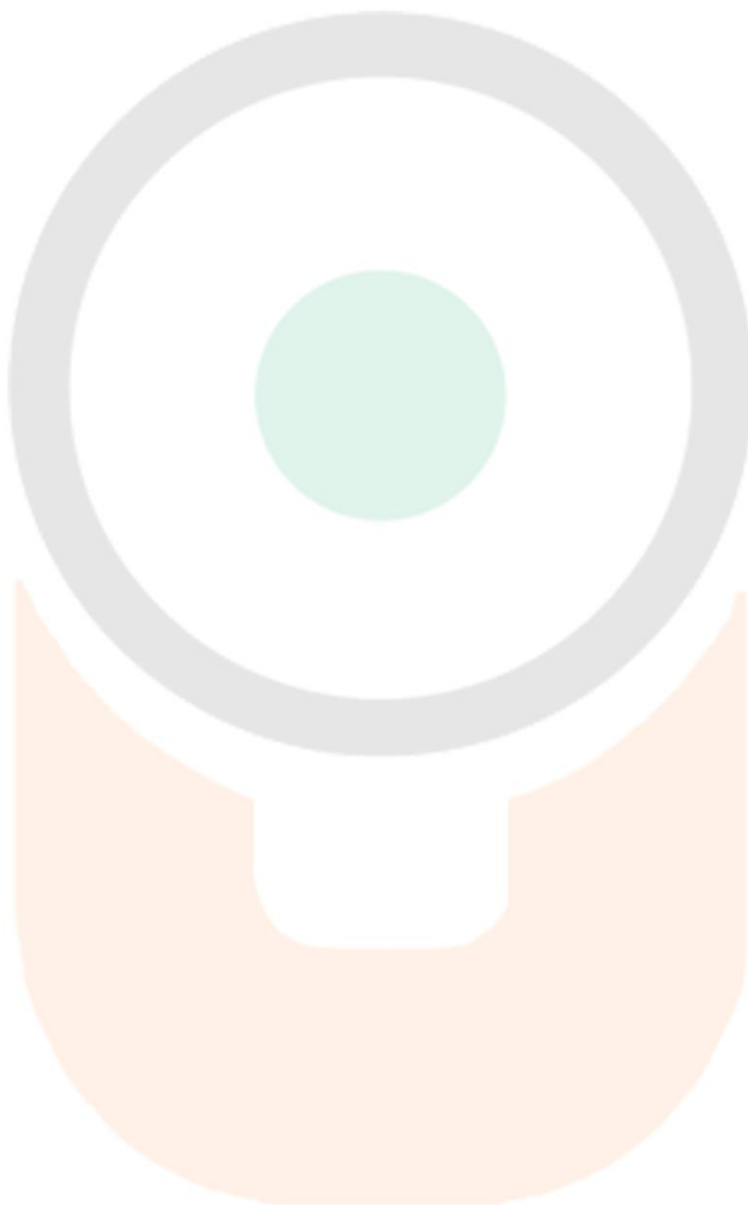
Con el propósito de fomentar la función investigadora como factor integrador entre el sector productivo, la comunidad y la academia para la transferencia de conocimiento, tecnología y la apropiación social de resultados de investigación en la generación de soluciones de necesidades sentidas, y, considerando la calidad y condiciones de visualización de sus productos en coherencia con el modelo pedagógico de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente. Los estímulos a docentes y estudiantes investigadores se fundamentan en lo siguiente:

- Capacitación y/o formación periódica para el fomento y el fortalecimiento de la calidad en nuestro Sistema de Investigación, Innovación, Desarrollo Tecnológico y/o Creación Artística y Cultural.
- Incentivos económicos, de formación, de participación o distinciones, ante la obtención de recursos externos para la financiación de proyectos de investigación según lo defina en cada caso el Consejo Superior.
- Participación en convocatorias y/o proyectos, conforme las dinámicas y/o necesidades de la Institución previa aprobación del Consejo Académico.
- Reconocimiento prioritario para el otorgamiento de becas de formación en distintos temas disciplinares según oferta disponible en la Institución.
- Promoción de la difusión de los investigadores y la divulgación de la producción académica y/o científica.
- Entrega de distinciones a investigadores con producciones de alto impacto científico, tecnológico, artístico o cultural.
- Cubrimiento parcial o total de gastos por movilidad de docentes y/o estudiantes investigadores a eventos científicos a nivel regional, nacional e internacional previa aprobación del Consejo Académico.
- Adquisición de membresía institucional en redes o asociaciones científicas locales, regionales, nacionales o internacionales y así mismo podrá cofinanciar membresías personales, previo aval de la Rectoría y la Vicerrectoría Académica.
- Homologación de los semilleros de investigación como opción de grado de estudiantes conforme el Reglamento de Opciones de grado de la Institución.
- Avaes, certificaciones o recomendaciones, como soporte para la aplicación a convocatorias, becas, pasantías o demás actividades de movilidad científica o académica nacional o internacional, previo aval del comité de investigaciones.
- Postulaciones para programas nacionales o internacionales como jóvenes investigadores de Min. Ciencias, según lo defina en cada caso el Consejo Superior.





- Reducción de horas de docencia para ser destinadas a actividades de investigación previa aprobación de la Rectoría y la Vicerrectoría Académica.
- Posibilidad de reconocimiento en el escalafón docente conforme lineamientos que para tal fin disponga la Institución.





Bibliografía

Ministerio de Educación Nacional. Ley general de educación 115 de 1994. Recuperado de https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf

Ministerio de Educación Nacional. Ley 30 de 1992. Recuperado de <https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-86437.html>

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Decreto 393 del 08 de febrero de 1991. Recuperado de <https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/decreto-393-1991.pdf>

Presidencia de la República. Ley 1951 de 2019. Recuperado de <http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201951%20DEL%2024%20DE%20ENERO%20DE%202019.pdf>

Presidencia de la República. Decreto 1330 de 25 de julio de 2019. Recuperado de https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=98270

Ministerio De Educación Nacional. Resolución 15224 de 24 de agosto de 2020. Recuperado de https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-400475_pdf.pdf

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Política de ética de la investigación, bioética e integridad científica. Recuperado de <https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/noticias/politica-etica.pdf>

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Lineamientos mínimos para la conformación y funcionamiento de comités de ética de la investigación. Recuperado de https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/noticias/mincienciaslineamientos_ci_eweb.pdf

Ministerio de Educación Nacional. Resolución 21795 de 2020. Recuperado de https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-402045_pdf.pdf

Corporación Escuela Tecnológica del Oriente. Reglamento de Propiedad Intelectual, derechos de autor y derechos patrimoniales.

Corporación Tecnológica del Oriente. Proyecto Educativo Institucional.

Corporación Tecnológica del Oriente. Reglamento Estudiantil

Corporación Escuela Tecnológica del Oriente. Lineamientos generales de Investigación.

Corporación Escuela Tecnológica del Oriente. Reglamento de Propiedad Intelectual, derechos de autor y derechos patrimoniales.

